

Sistema de gerenciamento de chamados de TI

Objetivo Geral

Disponibilizar uma API para organizar o atendimento de chamados de TI, manter as informações relacionadas ao suporte e posteriormente, identificar os usuários e restringir operações administrativas.

Objetivos específicos

1. Registrar chamados com título, descrição, categoria, prioridade e estado
2. Relacionar cada chamado a uma categoria com nome e descrição
3. Relacionar cada chamado ao solicitante e, quando atribuído, a um técnico.
4. Permitir acompanhamento por consultas paginadas, comentários e registros do histórico.
5. Manter cadastros de usuários e categorias.
6. Adicionar senha e login por sessão
7. Atribuir permissões a administrador e cadastro de técnicos com especialidade
8. Utilizar a arquitetura em camadas MVC, além de aplicar relacionamentos existentes.

Requisitos Funcionais existentes

ID	Requisito	Critério de aceitação
RF01	Cadastrar, consultar, listar, atualizar e excluir usuários com nome, e-mail e tipo	Operações de consulta, criação e atualização retornam DTOs. e-mail duplicado é rejeitado na criação e na atualização. A atualização permite alterar o tipo entre SOLICITANTE, TECNICO e ADMIN, sem verificar chamados anteriormente atribuídos ao usuário como técnico. Exclusões que violem vínculos existentes são rejeitadas com HTTP 409

ID	Requisito	Critério de aceitação
RF02	Manter categorias com nome e descrição	CRUD disponível, consulta de ID inexistente retorna HTTP 404
RF03	Abrir chamado com título, descrição, estado, prioridade, solicitante, categoria e técnico opcional	Solicitante e categoria devem existir. O solicitante pode ser de qualquer tipo de usuário. Quando informado, o técnico deve existir e possuir tipo TECNICO. A data de abertura é preenchida pelo servidor; se o estado inicial for FINALIZADO, a data de resolução também é preenchida
RF04	Consultar chamado por ID e listar chamados com paginação	Resposta contém a página com os resultados
RF05	Pesquisar chamados por trecho do título sem diferenciar maiúsculas	Somente títulos que contêm o trecho são retornados
RF06	Atualizar dados do chamado, incluindo estado, prioridade e relacionamentos	Grava os dados, mantém a data de abertura e ajusta a data de resolução. Permite mudar entre quaisquer estados aceitos, sem sequência obrigatória de transição
RF07	Atribuir, substituir ou remover o técnico do chamado	Aceita técnico existente do tipo TECNICO ou valor nulo
RF08	Excluir chamado individualmente ou excluir todos os chamados	Disponibiliza DELETE por ID e DELETE da coleção de chamados. Não exclui automaticamente comentários e históricos vinculados. Violações de integridade impedem a exclusão e retornam HTTP 409
RF09	Manter comentários vinculados a um usuário existente, independentemente do tipo, e a um chamado existente	CRUD disponível. A criação registra data e hora do servidor. A atualização permite alterar mensagem, usuário e chamado associados, preservando a data e hora originais
RF10	Listar comentários por chamado, com paginação	O filtro chamadoId restringe a listagem ao chamado informado. a listagem é

ID	Requisito	Critério de aceitação
		ordenada por ID. Um chamado inexistente produz página vazia
RF11	Manter registros de histórico com descrição, tipo de evento, data e hora, usuário e chamado	CRUD próprio disponível. Cada registro é criado por requisição específica, com data e hora definidas pelo servidor. A atualização permite alterar descrição, tipo de evento, usuário e chamado, preservando a data e hora originais.
RF12	Listar históricos por chamado, com paginação	O filtro chamadoId restringe a listagem ao chamado informado. a listagem é ordenada por ID, Um chamado inexistente produz página vazia
RF13	Receber senha no cadastro de cada tipo de usuário	Senha valida é transformada em hash e armazenada
RF14	Criar administrador inicial com email e senha pré configurados	Cria somente um admin na tabela usuarios
RF16	Permitir cadastro público de solicitante	Cadastro cria usuário do tipo solicitante

Requisitos Funcionais previstos

ID	Requisito	Critério de aceitação
RF15	Não permitir cadastro público de técnico	Usuário do tipo técnico só pode ser cadastrado por admin
RF17	Autenticação por email e senha	Credencial valida cria sessão, inválida retorna um erro (sem informar que a conta existe)
RF18	Consultar o usuário conectado	Consulta retorna apenas informações permitidas

ID	Requisito	Critério de aceitação
RF19	Logout do usuário	Fazer logout impede que o usuário continue acessando a sessão
RF20	Permitir troca da própria senha, após login bem sucedido	Solicitação de senha atual, senha incorreta impede alteração
RF21	Controlar administração de usuários	Próprio administrador para consultas e edição, listagem e exclusão de usuários

Requisitos Não Funcionais existentes

ID	Requisito	Critério de aceitação
RNF01	Organização em Controller, Service/Impl, Repository, Entity, DTO, Mapper e Exception.	Controllers conduzem, persistência e regras permanecem nas camadas correspondentes
RNF02	Comunicação HTTP com JSON e contratos de entrada/saída separados.	Endpoints retornam DTOs e códigos HTTP compatíveis
RNF03	Persistência em PostgreSQL e uso de transacional.	Operações inválidas não deixam gravações parciais, Chaves estrangeiras preservam vínculos
RNF04	Listagens paginadas com contagem total e ordenação definida	Page/Pageable e countQuery são utilizados nas consultas nativas de listagem.
RNF05	Validação centralizada e erros padronizados.	Testar 400 para entrada/regra inválida, 404 para ausência e 409 para conflito
RNF06	Manter Java 21, Spring Boot, JPA, Maven, PostgreSQL e MapStruct	Projeto compila no ambiente definido, não introduz Spring Security nesta etapa
RNF07	Proteger senhas armazenadas e transmitidas.	Uso de hash

Requisitos Não Funcionais previstos

ID	Requisito	Critério de aceitação
RNF08	Gerenciar sessões de forma controlada	Renovar sessão no login, expirar por inatividade e invalidar no logout ou ao trocar a senha
RNF09	Integrar cookies com origens explícitas do frontend	Validar CORS e cookies, origem não autorizada não recebe acesso com credenciais
RNF10	Conter tentativas repetidas de autenticação	Aplicar limite configurado e resposta, não revelar se o e-mail está cadastrado.
RNF11	Preservar dados e manter testes reproduzíveis	Migrar banco de desenvolvimento sem perder IDs/vínculos

Regras de Negócio implementadas

ID	Regra
RN01	Usuário deve possuir nome, e-mail válido e tipo SOLICITANTE, TECNICO ou ADMIN
RN02	O e-mail não pode estar em uso por outro usuário, independentemente de maiúsculas ou minúsculas. A verificação ocorre na criação e na atualização. Na atualização, o próprio usuário é desconsiderado na verificação, permitindo manter seu e-mail atual
RN03	Chamado exige título, descrição, estado, prioridade, solicitante existente e categoria existente. O usuário vinculado como solicitante pode possuir tipo SOLICITANTE, TECNICO ou ADMIN
RN04	O técnico do chamado é opcional. Quando informado, deve existir e possuir tipo TECNICO
RN05	Os estados aceitos são ABERTO, PROCESSANDO e FINALIZADO. As prioridades são BAIXA, MEDIA e ALTA
RN06	A data de abertura é definida pelo servidor na criação e mantida nas atualizações. O estado inicial é informado na requisição e pode ser ABERTO, PROCESSANDO ou FINALIZADO
RN07	Sempre que um chamado é criado ou atualizado com estado FINALIZADO, sua data de resolução é preenchida pelo servidor caso esteja vazia. Se já estiver preenchida e o estado continuar FINALIZADO, ela é mantida. Ao atualizar para outro estado, a data de resolução é removida

ID	Regra
RN08	Comentário exige mensagem, usuário existente de qualquer tipo e chamado existente. A data e hora são definidas na criação. A atualização permite mudar o usuário e o chamado associados
RN09	Os usuários aceitos são SOLICITANTE, TECNICO, ADMIN
RN10	Histórico exige descrição, tipo de evento, usuário existente de qualquer tipo e chamado existente. Sua criação depende de requisição específica e não ocorre automaticamente em operações sobre chamados ou comentários.
RN11	Tipos de evento aceitos: CRIACAO, ALTERACAO, ATRIBUICAO, COMENTARIO, RESOLUCAO e REABERTURA.
RN12	Textos mapeados são normalizados com remoção de espaços nas extremidades, e-mails também são normalizados e convertidos para minúsculas
RN13	Usuários referenciados por chamados, comentários ou históricos, categorias referenciadas por chamados e chamados referenciados por comentários ou históricos não são excluídos em cascata. Tentativas de exclusão que violem a integridade de relacionamentos são rejeitadas com HTTP 409.
RN14	A atualização permite alterar o tipo entre SOLICITANTE, TECNICO e ADMIN. Essa operação não verifica nem remove vínculos de chamados anteriormente atribuídos ao usuário como técnico
RN13	A senha pertence a usuario para todos os tipos, tecnico armazena somente os dados específicos (especialidade) e o vínculo ao usuário.
RN14	Cada perfil tecnico pertence a exatamente um usuario(1 para 1). Um usuário possui no máximo um perfil técnico, usuario_id deve ser único e obrigatório.
RN15	Especialidade é obrigatória para tecnico e não deve ser cadastrada para outros tipos de usuário

Regras de Negócios previstas

ID	Regra para a evolução

ID	Regra para a evolução
RN16	Somente o admin autenticado pode cadastrar técnico ou alterar o tipo de outro usuário entre solicitante e tecnico. Um solicitante ou tecnico não pode se promover.
RN17	O administrador inicial não é cadastrado pelo fluxo público. A inicialização preserva contas existentes.
RN18	Somente o próprio usuário autenticado pode trocar sua senha, após confirmar a atual.

Atores

Ator	Responsabilidade	Comportamento
Solicitante	Registrar chamados e acompanhar atendimentos	Login e limite de acesso previsto
Técnico	Atuar no atendimento de chamados e registrar informações do suporte	Cadastro exclusivo pelo admin é previsto
Administrador	Administrar os cadastros e gerenciar técnicos e solicitantes	Conta inicial e permissões são previstos

Cardinalidades

Usuario 1 para N Chamados como solicitante. Cada chamado exige um solicitante

Usuario 1 para N Chamados como tecnico. Cada chamado pode ter zero ou um tecnico

Categoria 1 para N chamados. Cada chamado tem que ter uma categoria

Usuario 1 para N Comentario. Cada usuario pode fazer varios comentarios

Usuario 1 para N HistoricoChamado. Cada usuario pode ter varios historicos de chamado

Chamado 1 para N Comentario. Cada comentario deve ter um chamado

Chamado 1 para N HistoricoChamado. Cada historico de chamado deve ter um chamado

Usuario 1 para 1 Tecnico. Cada tecnico deve ser um usuario

Escopo existente

- CRUD de usuários, categorias, chamados, comentários e históricos, listagens paginadas e busca individual
- Busca de chamados por trecho do título, filtragem de comentários e históricos por chamado
- Atribuição opcional de técnico, classificação por estado/prioridade e datas preenchidas pelo servidor
- Validação de entrada, normalização de texto/e-mail, tratamento de erros e persistência no banco de dados

Evolução prevista

- ☒ ~~Senha para todos os tipos de usuário~~
- ☒ ~~Usuário do tipo técnico com especialidade~~
- ☒ ~~Administrador criado na inicialização~~
- ☐ Login e logout
- ☐ Sessão autenticada
- ☐ Troca da própria senha
- ☐ Restrição do cadastro de técnicos ao administrador e proteção das alterações de perfil

Validações de Entrada

Informação	Regra de validação
Nome do usuário	Obrigatório, não pode conter apenas espaços e deve possuir até 150 caracteres
E-mail	Obrigatório, deve apresentar formato válido e possuir até 254 caracteres
Senha	Obrigatório, deve ter entre 8 e 128 caracteres e não pode ficar em branco
Tipo de usuário	Obrigatório: SOLICITANTE, TECNICO ou ADMIN
Especialidade	Obrigatório para usuário do tipo TECNICO, não precisa ser informado por SOLICITANTE ao se cadastrar

Informação	Regra de validação
Nome da categoria	Obrigatório, não pode conter apenas espaços e deve possuir até 100 caracteres
Descrição da categoria	Obrigatória, não pode conter apenas espaços e deve possuir até 10.000 caracteres
Título do chamado	Obrigatório, não pode conter apenas espaços e deve possuir até 200 caracteres
Descrição do chamado	Obrigatória, não pode conter apenas espaços e deve possuir até 10.000 caracteres
Estado do chamado	Obrigatório: ABERTO, PROCESSANDO ou FINALIZADO
Prioridade do chamado	Obrigatória: BAIXA, MEDIA ou ALTA
Mensagem do comentário	Obrigatória, não pode conter apenas espaços e deve possuir até 10.000 caracteres
Descrição do histórico	Obrigatória, não pode conter apenas espaços e deve possuir até 10.000 caracteres
Tipo de evento do histórico	Obrigatório: CRIACAO, ALTERACAO, ATRIBUICAO, COMENTARIO, RESOLUCAO ou REABERTURA
IDs de relacionamentos	Devem ser positivos, obrigatórios e referenciar registros existentes, exceto tecnicold, que pode ser omitido ou receber null